



INVESTIGACION.



¿Qué son los contenedores?

Son las unidades ejecutables de software que empaquetan un código de aplicación junto a varias librerías y dependencias (binarios, configuración) que permite que el código se ejecute en cualquier entorno informático, ya sea de escritorio, de TI tradicional o de infraestructura en la nube.

Los contenedores usan una forma de virtualización del sistema operativo (SO) en la que las características del kernel del SO (por ejemplo, espacios de nombres y cgroups de Linux, silos de Windows y objetos de trabajo) .

DIREFENRCIA ENTRE MAQUINA VIRTUAL.

Una maquina virtual (VM) es una representación o emulación virtual de una computadora física. Una máquina virtual se denomina invitado, mientras que la máquina física en la que se ejecuta se denomina host.

Diferencias		
Aspecto	Contenedor	Maquina virtual (VM)
Arranque	Segundos (o menos), porque solo inicia el proceso de la aplicación, no un SO completo	Minutos, porque debe arrancar un sistema operativo completo. BIOS/bootloader, kernel, servicios
Tamaño	Ligero (MB), ya que reutiliza el kernel del host y solo incluye las dependencias de la app	Pesado (GB), ya que incluye un SO completo con su propio kernel
Aislamiento	Aislamiento a nivel de proceso, usando namespace, comparte el kernel con el host. Por lo que el aislamiento es más débil	Aislamiento a nivel de hardware, cada VM tiene su propio kernel y SO, lo que da un aislamiento más fuerte y seguro



- **IMAGEN:** cada VM tiene su propio kernel y SO, lo que da un aislamiento más fuerte y seguro
- **CONTENEDOR:** instancia en ejecución de una imagen; es el proceso aislado que corre la aplicación con su propio sistema de archivos, red y espacio de procesos (aportados por el kernel del host).
- **VOLUMEN:** mecanismo de almacenamiento persistente gestionado fuera del sistema de archivos del contenedor, que permite guardar y compartir datos aunque el contenedor se elimine o se reemplace.
- **PUERTO PUBLICADO:** mapeo que expone un puerto interno del contenedor hacia un puerto del host (o de la red externa), permitiendo que el tráfico llegue desde fuera hasta el servicio que corre dentro del contenedor.

3.-¿Por qué el volumen es indispensable y que pasa si no se declara?

El volumen es indispensable porque el sistema de archivos de un contenedor es efímero vive únicamente mientras el contenedor existe. Al eliminar, recrear o actualizar el contenedor, todo lo escrito dentro de su capa de escritura desaparece. Para aplicaciones con estado (bases de datos, archivos subidos, logs importantes), esto es inaceptable, ya que se perdería la información con cada reinicio o despliegue.

Si no se declara puede pasar que: Los datos se pierden en cuanto el contenedor se elimina o se sustituye por uno nuevo, los datos se pierden en cuanto el contenedor se elimina o se sustituye por uno nuevo.



REFERENCIAS.

[¿Qué es un contenedor? | Microsoft Azure](#)

<https://docs.docker.com/storage/volumes/>

<https://www.atlassian.com/microservices/cloud-computing/containers-vs-vms>